

Mise en perspective didactique d'un dossier de recherche

Najlaoui Anass

Concours externe spécial de l'agrégation de physique-chimie option physique
Session 2026

1 – Formations et expériences

Formation académique

- **2025 - 2026** – **Préparation à l'agrégation de physique** au centre interuniversitaire de Montrouge, *École Normale Supérieure de Paris, Sorbonne Université, Université Paris-Saclay, Université Paris-Cité*
- **2021 - 2025** – **Thèse de doctorat en physique des plasmas de fusion** intitulée "*Progrès dans la modélisation de plasmas de tokamak à haut beta*", préparée en collaboration entre *Aix-Marseille Université* et *ITER Organization*, sous la supervision de Yann Camenen (*CNRS*), Clarisse Bourdelle (*CEA*) et Alberto Loarte (*ITER Organization*)
- **2020 - 2021** – **Master 2 Grands Instruments**, parcours Tokamaks, *Université Paris-Saclay*
- **2018 - 2021** – **Magistère de Physique Fondamentale**, *Université Paris-Saclay*
- **2016 - 2019** – **Licence de Physique Fondamentale**, *Université Paris-Saclay*

Expériences d'enseignement

- **2019 - 2021** : **Soutien scolaire**, Association Effiscience
Cours particuliers pour des classes de 5 élèves, niveau collège et lycée
- **2019** : **Stage d'observation pédagogique**, Lycée René Cassin, Gonesse (95500)
 - Observation et participation à des cours de physique-chimie
 - Découverte des méthodes d'enseignement en lycée

2 – Enseignement

Depuis mes premières années d'études, une conviction m'accompagne : apprendre est l'une des expériences les plus riches qu'un esprit humain puisse vivre, et transmettre ce savoir constitue un geste essentiel. Mon parcours est marqué par cette soif de compréhension, nourrie par l'étude de la physique et le désir d'en explorer sans cesse les fondements. Cette curiosité m'a naturellement conduit à poursuivre en doctorat. Au fil de ces trois années de recherche, j'y ai appris que comprendre un phénomène ne se limite pas à obtenir un résultat, mais implique de savoir le questionner, le formuler clairement, le discuter et le rendre accessible à d'autres. Comprendre la physique et la transmettre ont ainsi toujours été, pour moi, deux démarches indissociables. Les expériences d'enseignement que j'ai menées à différents niveaux ont renforcé cette conviction et ont progressivement confirmé mon désir de m'orienter pleinement vers l'enseignement.

Le programme Science Académie

Ma passion pour la physique s'est véritablement affirmée au lycée lorsque j'ai rejoint le programme *Science Académie* de l'association Paris-Montagne. Ce programme s'adresse à des lycéens ayant un goût prononcé pour les sciences et issus de milieux défavorisés. Il vise à susciter des vocations scientifiques et à lutter contre l'autocensure en proposant des stages de découverte en laboratoire, des semaines thématiques interdisciplinaires et la réalisation de mini-projets de recherche. C'est dans ce cadre que j'ai découvert pour la première fois le monde de la recherche scientifique. Lors d'un stage organisé par Science Académie, j'ai pu côtoyer des doctorants, des chercheurs et des animateurs de vulgarisation scientifique, et approcher concrètement les pratiques et les métiers de la science. Cette immersion a joué un rôle déterminant dans mon parcours, elle a nourri ma curiosité scientifique et a fait naître en moi le désir d'explorer plus en profondeur les différents aspects de la physique. À la suite de cette première expérience, je me suis engagé au sein de l'association, en participant régulièrement aux stages de découverte organisés pendant les vacances scolaires. Ces expériences m'ont permis de dépasser certaines représentations limitantes que je pouvais avoir du monde académique et de lever ce que je percevais comme un mur face à l'accès aux études scientifiques.

Le programme Science Académie a ainsi eu un impact majeur sur ma trajectoire. Il m'a fait prendre conscience de l'importance et de l'efficacité d'activités pédagogiques pour éveiller la curiosité scientifique de jeunes élèves et renforcer leur confiance en leurs capacités. Aujourd'hui, à mon tour, je souhaite m'inscrire dans cette démarche de transmission, en contribuant à rendre la science plus accessible et en luttant contre les idées reçues selon lesquelles les carrières scientifiques seraient réservées à une élite. Cette expérience a profondément nourri mon désir d'enseigner et de transmettre à mes futurs élèves cette passion pour les sciences.

Les cours particuliers

À la suite de mon engagement au sein du programme Science Académie, j'ai poursuivi mes études à l'Université Paris-Saclay tout en participant à plusieurs dispositifs de soutien scolaire. En 2019, j'ai rejoint l'association Effiscience, au sein de laquelle j'animais des séances de cours particuliers le week-end, sous forme de sessions de deux heures, pour des groupes restreints de quatre à cinq élèves, du niveau sixième à la terminale.

Cette expérience a constitué pour moi un premier cadre structuré d'enseignement. Elle m'a permis de me familiariser avec la préparation en amont de leçons, le suivi régulier des élèves et l'adaptation des contenus en fonction des difficultés, des acquis et des affinités de chacun. J'ai ainsi pu constater concrètement qu'une même notion peut nécessiter des approches pédagogiques différentes selon les élèves, tant dans le choix des explications que dans les exemples ou les supports mobilisés. Par exemple, lors de l'étude de la

notion de proportionnalité au collège, certains élèves comprenaient rapidement à partir d'un tableau de valeurs et d'un coefficient multiplicateur, tandis que d'autres avaient besoin d'un ancrage plus concret, à travers des situations issues de la vie quotidienne (recettes, vitesses, conversions). De même, en physique au lycée, l'introduction de la deuxième loi de Newton pouvait être abordée soit par une formalisation mathématique directe pour les élèves à l'aise avec l'outil vectoriel, soit par une analyse qualitative de situations expérimentales (chute d'objets, mouvement sur plan incliné) pour ceux qui avaient besoin de construire d'abord le sens physique avant d'en formaliser l'écriture.

L'accompagnement sur la durée m'a également permis d'observer l'évolution de plusieurs élèves initialement en difficulté, parfois découragés par leurs résultats scolaires. En prenant le temps d'identifier précisément leurs incompréhensions et de consolider les bases manquantes, j'ai pu les voir gagner en confiance, développer leur curiosité et s'impliquer davantage dans leur travail. Bien que les groupes soient de taille réduite, cette expérience m'a confronté à la gestion de l'hétérogénéité, en particulier à la nécessité de faire progresser simultanément des élèves aux rythmes et aux niveaux différents. J'ai dû trouver des stratégies permettant de maintenir l'engagement des élèves les plus à l'aise tout en accompagnant ceux qui avaient besoin de davantage de temps et de soutien, sans les mettre en difficulté.

Les élèves que nous accompagnions étaient scolarisés dans des collèges et lycées relevant de contextes socialement défavorisés. L'association proposait des cours à un tarif volontairement très accessible afin de permettre à des familles aux ressources limitées de bénéficier d'un suivi régulier. Cette dimension sociale a fortement marqué mon expérience. Les difficultés rencontrées par les élèves ne relevaient pas uniquement d'obstacles conceptuels, mais aussi de malentendus sur les attendus scolaires, d'un manque de méthodologie ou d'un rapport parfois fragile à l'école et à la légitimité scolaire. Cette expérience présente des similitudes évidentes avec le métier d'enseignant, notamment dans la préparation rigoureuse des séances, l'anticipation des obstacles didactiques, la gestion de l'hétérogénéité et l'accompagnement progressif vers l'autonomie.

Grâce à cette expérience, je souhaite, dans ma pratique future, accorder une attention particulière à l'identification des prérequis et des obstacles conceptuels dès l'introduction d'une notion, afin de prévenir l'installation de malentendus durables. Je souhaite également développer des dispositifs favorisant l'engagement actif des élèves, questionnement guidé, résolution progressive de problèmes, moments de verbalisation, afin de permettre à chacun d'explicitier son raisonnement. Enfin, je reste particulièrement attentif à la construction de la confiance intellectuelle des élèves.

Cette expérience d'enseignement a été particulièrement formatrice et épanouissante. Elle a renforcé ma réflexion sur la différenciation pédagogique et a confirmé mon souhait de m'engager pleinement dans le métier d'enseignant.

3 – Activités pédagogiques

A l'aide de mon expérience en physique des accélérateurs et des plasmas de fusion, j'aimerais proposer à mes futurs élèves des activités pédagogiques qui leurs permettraient de s'exercer sur des notions du programme tout en éveillant leur curiosité scientifique. Je propose les deux activités suivantes :

Activité 1 : Comment fonctionne un accélérateur linéaire de particules ?

Niveau : Terminale Générale, enseignement de spécialité physique-chimie **Thèmes :** Mouvement dans un champ électrique uniforme.

Cette activité s'inscrit dans le chapitre consacré au mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Elle a pour objectif de montrer comment des lois fondamentales de

mécanique et d'électrostatique permettent de comprendre le principe d'un accélérateur linéaire de particules.

L'activité s'appuie sur un contexte scientifique réel afin de relier les modèles étudiés en classe à des dispositifs utilisés dans la recherche actuelle.

Objectifs de la séquence :

- Déterminer la trajectoire d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme
- Relier force électrique et mouvement
- Comprendre le principe d'un accélérateur linéaire
- Faire le lien entre modèle théorique et dispositif expérimental réel

Organisation de la séquence : 4 séances

Séance 1 : Mise en situation et mouvement dans un champ électrique uniforme

Accroche scientifique

La séance débute par une présentation du *Large Hadron Collider* (LHC) du CERN. Quelques ordres de grandeur sont donnés aux élèves concernant la vitesse des particules accélérées, proche de celle de la lumière. Ce qui amène à la question : *Comment peut-on accélérer une particule jusqu'à de telles vitesses ?* Les élèves proposent différentes hypothèses à partir de leurs connaissances.

Objectif de la séance

Relier l'action d'un champ électrique au mouvement d'une particule chargée.

Travail réalisé

À partir de l'expression de la force électrique exercée sur une particule immobile chargée placée dans un champ électrique uniforme ($\vec{F} = q\vec{E}$), les élèves appliquent le principe fondamental de la dynamique ($m\vec{a} = \sum \vec{F}$).

Ils montrent que, la force exercée sur la particule est constante, l'accélération est constante, et le mouvement obtenu est uniformément accéléré.

La séance permet ainsi d'établir un premier lien entre champ électrique et accélération des particules.

Séance 2 : Trajectoire d'une particule dans un champ électrique uniforme

Situation étudiée

Une particule chargée pénètre horizontalement avec une vitesse $\vec{v}_0$ entre deux plaques créant un champ électrique $\vec{E}$ vertical uniforme.

Objectif de la séance

Déterminer l'équation de la trajectoire de la particule.

Travail réalisé

Les élèves projettent les équations du mouvement selon les deux axes. Ils établissent ensuite les équations horaires puis l'équation de la trajectoire. L'analogie avec la chute libre est discutée afin de mettre en évidence la proximité des raisonnements utilisés en mécanique et en électrostatique.

Une simulation numérique permettra ensuite d'interpréter ces résultats en étudiant l'influence des différents paramètres ($\vec{E}, m, e, v_0$)

Séance 3 : Synthèse et principe d'un accélérateur linéaire

Le message à faire passer est qu'un accélérateur de particules constitue une application directe des relations fondamentales :

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \text{et} \quad \vec{F} = q\vec{E}$$

Question posée :

Si un champ électrique peut accélérer une particule, comment atteindre alors des vitesses très élevées ?

Les élèves comprennent qu'un accélérateur linéaire est constitué d'une succession de zones dans lesquelles un champ électrique accélère les particules. Chaque zone fournit un gain de vitesse supplémentaire.

L'objectif n'est pas de décrire le fonctionnement technologique détaillé des accélérateurs modernes, mais de montrer comment un modèle physique simple permet déjà de comprendre le principe général du dispositif.

Séance 4 : Ouverture scientifique et lien avec la recherche

La séquence se conclut par une visite d'un site de recherche possédant un accélérateur linéaire de particules. Deux exemples peuvent être choisis :

- le *LINAC 4* du CERN, accélérateur linéaire utilisé avant l'injection des particules dans les autres accélérateurs du complexe. Des visites sont organisées par le site pour des groupes d'élèves de plus de 12 ans.
- le synchrotron SOLEIL, dont le fonctionnement débute également par une phase d'accélération linéaire des particules. Des visites sont aussi organisées par le site pendant les périodes de maintenance de l'appareil.

Cette dernière séance permet de replacer les notions étudiées dans un contexte scientifique réel et contemporain. Elle constitue également une occasion d'éveiller la curiosité scientifique des élèves et de susciter chez eux un intérêt pour les études et les métiers de la science.

Activité 2 : Pourquoi le Soleil brille-t-il pendant des milliards d'années ?

Niveau : Première Générale, enseignement de spécialité physique-chimie **Thèmes :** Énergie, Puissance, Conservation de l'énergie, Ordres de grandeur.

Cette activité s'inscrit dans le chapitre consacré aux bilans énergétiques et à la relation entre énergie et puissance. Elle vise à mobiliser les outils du programme pour comprendre l'origine et la durée du rayonnement solaire.

L'objectif est d'amener les élèves à raisonner quantitativement sur des échelles astronomiques en utilisant des notions accessibles du programme.

Objectifs :

- Utiliser la relation $E = P \times t$
- Manipuler des ordres de grandeur
- Réaliser un bilan énergétique simplifié
- Comprendre que la production d'énergie du Soleil repose sur des réactions nucléaires

Déroulement de l'activité :

1. Mise en situation

Les élèves apprennent que la puissance rayonnée par le Soleil est d'environ 4×10^{26} W. Question posée :

Si le Soleil brillait grâce à une combustion chimique classique, combien de temps pourrait-il rayonner ?

2. Hypothèse chimique

On modélise le Soleil comme une gigantesque réserve d'énergie chimique. À partir d'une énergie massique typique de combustion (ordre de grandeur fourni), les élèves estiment la durée maximale pendant laquelle le Soleil pourrait rayonner.

Ils comparent le résultat obtenu à l'âge réel du Soleil (environ $4,6 \times 10^9$ ans).

3. Discussion : limite du modèle

Les élèves constatent que la durée obtenue est très inférieure à l'âge réel du Soleil.

On introduit alors l'idée que la source d'énergie ne peut pas être chimique mais est nucléaire.

4. Ouverture vers la fusion

Sans entrer dans les détails nucléaires hors programme, on présente qualitativement la réaction de fusion de l'hydrogène en hélium.

Un ordre de grandeur de l'énergie massique libérée par réaction nucléaire est fourni, permettant d'expliquer la longévité du Soleil.

Discussion finale

La mise en commun permet de structurer le raisonnement suivi :

- Une hypothèse initiale (origine chimique de l'énergie solaire) a été formulée.
- Un bilan énergétique quantitatif a été réalisé à partir des données disponibles.
- L'ordre de grandeur obtenu s'est révélé incompatible avec l'âge du Soleil.

Les élèves comprennent ainsi qu'un raisonnement d'ordre de grandeur peut permettre d'invalidier une hypothèse physique.

L'activité met en évidence que la production d'énergie solaire nécessite un mécanisme libérant une énergie massique bien supérieure à celle des réactions chimiques, ce qui conduit ensuite à introduire la fusion nucléaire comme mécanisme compatible avec les observations.

4 – Travaux de recherche

La fusion nucléaire, l'énergie des étoiles

La demande énergétique mondiale augmente de manière continue, avec un taux de croissance d'environ 1% par an sur les 6 dernières années. Malgré le développement des énergies renouvelables et du nucléaire, la production d'énergie repose encore majoritairement sur les combustibles fossiles, qui représentent près de 80% du mix énergétique mondial. Cette dépendance soulève un double enjeu majeur. D'une part, les ressources fossiles sont limitées et ne peuvent constituer une solution durable à long terme. D'autre part, leur combustion est la principale source d'émissions de dioxyde de carbone, dont la diminution rapide est indispensable pour contenir le réchauffement climatique. Dans ce contexte, la transition énergétique ne peut se limiter à un simple ajustement des technologies existantes, elle impose le développement et le déploiement de sources d'énergie bas carbone capables de répondre durablement à une demande croissante. Parmi les solutions envisagées à long terme figure la fusion nucléaire. Bien que son potentiel énergétique soit reconnu, la fusion demeure aujourd'hui au stade de la recherche, tant fondamentale qu'appliquée, et ne constitue pas encore une technologie industrielle, ce qui explique son absence des scénarios énergétiques à court terme.

La fusion nucléaire est étudiée depuis le début du XX^{ème} siècle, initialement dans le contexte de la compréhension des réactions nucléaires se produisant au cœur des étoiles, puis dans des applications militaires. Sa révélation publique en 1958, lors de la deuxième Conférence des Nations unies sur les applications pacifiques de l'énergie atomique, marque le début d'une recherche plus structurée et collaborative à l'échelle internationale.

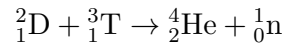
L'énergie du Soleil, issue de réactions de fusion, a ainsi motivé la recherche visant à reproduire ces processus sur Terre. Comparée à la fission nucléaire, qui permet déjà une production d'électricité bas carbone mais pose des questions liées aux déchets radioactifs à vie longue et aux ressources en combustible,

la fusion présente plusieurs avantages potentiels. Une très forte densité de puissance, une empreinte carbone faible, l'absence de réaction en chaîne et une production limitée de déchets radioactifs à longue durée de vie. Dans ce contexte, la fusion nucléaire apparaît comme une piste prometteuse pour une production d'énergie bas carbone à long terme, à condition de maîtriser le confinement et la stabilité des plasmas. Mes travaux de recherche s'inscrivent dans cet effort, en contribuant à la compréhension des mécanismes physiques qui gouvernent le comportement des plasmas de fusion.

— Réactions de fusion et principe du confinement magnétique —

La fusion nucléaire repose sur la combinaison de noyaux atomiques légers pour former un noyau plus lourd. Cette transformation s'accompagne d'une libération d'énergie. Pour que ces réactions puissent se produire, les noyaux doivent entrer en collision avec une énergie suffisante pour franchir leur répulsion électrostatique. Cela impose des températures extrêmement élevées, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de degrés. A ces températures, la matière se trouve sous forme de plasma, un état ionisé constitué d'ions et d'électrons libres. L'un des défis majeurs de la fusion contrôlée consiste à maintenir ce plasma chaud et dense suffisamment longtemps pour produire une quantité d'énergie significative. Dans les dispositifs à confinement magnétique, des champs magnétiques intenses sont utilisés pour limiter les pertes de particules chargées vers les parois. En réduisant ces pertes de particules, on limite également les pertes d'énergie associées.

Parmi les différentes réactions de fusion possibles, la réaction deutérium–tritium est aujourd'hui privilégiée, car elle présente un taux de réaction élevé pour des températures relativement accessibles. Elle s'écrit :



Dans cette réaction, un noyau de deutérium et un noyau de tritium fusionnent pour former un noyau d'hélium et un neutron rapide. Le nombre de masse A et le numéro atomique Z sont conservés et l'énergie libérée est :

$$E_{\text{lib}} = 17,6 \text{ MeV}$$

Cette énergie est principalement transportée par le neutron, qui emporte environ 14,1 MeV. Électriquement neutre, il n'est pas confiné par le champ magnétique. Il quitte le plasma et est absorbé dans une structure du dispositif périphérique appelée *blanket*. Dans cette structure, l'énergie cinétique du neutron est transférée à la matière par collisions. Cette énergie est convertie en énergie thermique. La chaleur produite peut ensuite être utilisée pour générer de l'électricité via un cycle thermodynamique classique. Le noyau d'hélium, chargé positivement, reste confiné par le champ magnétique. En ralentissant dans le plasma, il transfère son énergie aux autres particules par collisions. Il contribue ainsi au maintien de la température du plasma.

Le dispositif de confinement magnétique le plus étudié et le plus abouti à ce jour est le tokamak. Il s'agit d'une machine de géométrie toroïdale, conçue pour confiner un plasma à l'aide de champs magnétiques. Le plasma, composé de particules chargées, est sensible aux champs magnétiques, qui permettent de contrôler leur trajectoire et d'empêcher leur contact direct avec les parois matérielles. Le principe du confinement dans un tokamak repose sur la combinaison de deux composantes du champ magnétique : un champ toroïdal et un champ poloïdal. Le champ toroïdal est produit par des bobines externes disposées autour de la chambre toroïdale et s'enroule autour du plasma dans la direction longitudinale du tore. Toutefois, ce champ seul est insuffisant pour assurer un confinement efficace, car les gradients de champ et la courbure des lignes magnétiques induisent des dérives des particules chargées, conduisant à des pertes radiales. Pour compenser ces effets, un champ poloïdal est généré par un courant électrique circulant dans le plasma lui-même. Ce courant est induit par un solénoïde central. La superposition des champs toroïdal et poloïdal conduit alors à des lignes de champ hélicoïdales, qui enroulent le plasma et permet le confinement des particules.

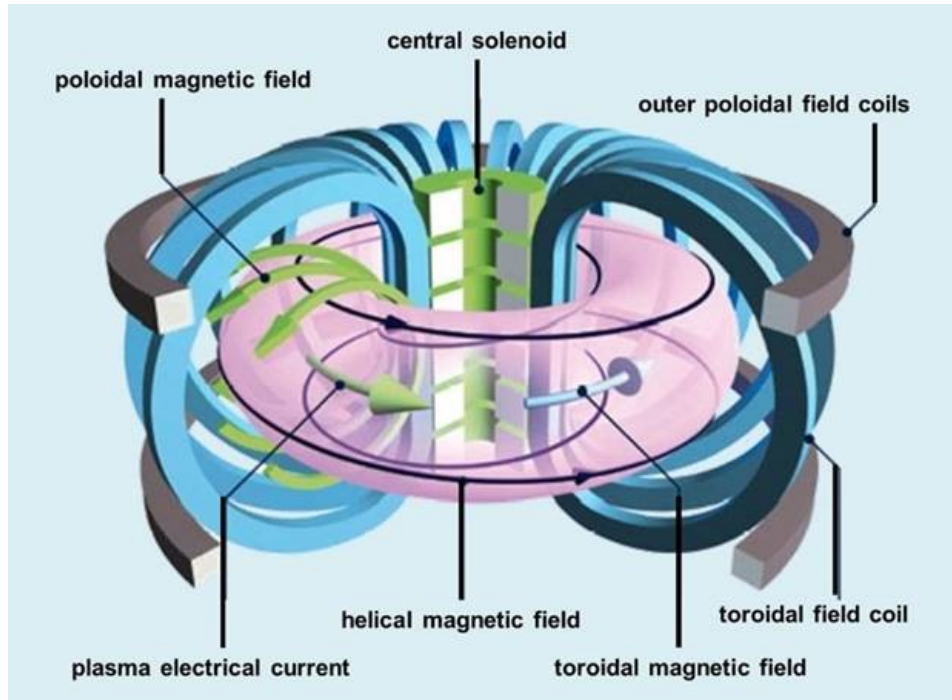


FIGURE 1 – Schéma de principe d'un tokamak. Les bobines toroïdales (*toroidal field coils*) génèrent un champ magnétique toroïdal (*toroidal magnetic field*) qui entoure le plasma selon la direction longitudinale du tore. Un solénoïde central (*central solenoid*) induit un courant électrique dans le plasma (*plasma electric current*), à l'origine d'un champ magnétique poloïdal (*poloidal magnetic field*). La superposition de ces deux composantes produit des lignes de champ hélicoïdales (*helical magnetic field*), assurant le confinement des particules chargées. Dans un réacteur de fusion, l'ensemble du dispositif est entouré d'une couverture périphérique, appelée *blanket*, qui permet de récupérer l'énergie des neutrons issus des réactions de fusion.

■ Plasmas haute pression, un compromis entre performance et stabilité ■

Dans un tokamak, la puissance de fusion produite par les réactions deutérium-tritium dépend fortement des propriétés thermodynamiques du plasma, et en particulier de sa pression. Dans une description simplifiée où ions et électrons sont supposés à la même température, la pression du plasma s'écrit :

$$p_{\text{plasma}} = 2nk_B T,$$

où n désigne la densité de particules, T la température et k_B la constante de Boltzmann. Le facteur 2 provient de la contribution conjointe des ions et des électrons à la pression totale.

L'augmentation de la pression constitue un enjeu central pour les réacteurs de fusion, car la puissance de fusion croît fortement avec cette dernière. Son augmentation est toutefois limitée par l'apparition d'instabilités. Lorsque la pression devient trop importante, certaines perturbations du plasma peuvent croître rapidement et conduire à des pertes importantes d'énergie et de particules, voire une dégradation brutale du confinement.

Pendant longtemps, ces limitations ont conduit la recherche à privilégier l'étude de régimes de fonctionnement à basses pressions. Cependant, de récents progrès sur les dix dernières années ont montré que des régimes stables à pression beaucoup plus élevée pouvaient être obtenus. Ces résultats ont profondément renouvelé les perspectives pour les futurs réacteurs à fusion, qui cherchent désormais à fonctionner dans des régimes de plasma à haute pression.

Mes travaux de recherche s'inscrivent dans ce contexte. Ils portent sur l'étude de la stabilité des plasmas de tokamak à haute pression, afin de mieux comprendre les mécanismes physiques susceptibles de limiter

le confinement dans les futurs réacteurs de fusion.

Des instabilités aux flux de particules et de chaleur

L'apparition d'instabilités dans le plasma se traduit par une augmentation du transport de particules et de chaleur du centre vers l'extérieur du plasma. Ces pertes dégradent le confinement et limitent les performances du tokamak. Lorsque les flux associés à ces transports deviennent trop importants, le plasma peut même perdre sa stabilité globale. Comprendre et prédire ces mécanismes de transport constitue donc un enjeu central pour le développement des futurs réacteurs à fusion.

À l'échelle centimétrique, le plasma n'est pas parfaitement homogène. Des fluctuations locales du champ électrique et du champ magnétique apparaissent naturellement dans le plasma. Ces fluctuations peuvent croître sous l'effet des forts gradients de densité et de température présents dans les tokamaks.

Dans cette étude, les fluctuations électromagnétiques sont décrites à partir du potentiel électrostatique ϕ et du potentiel vecteur parallèle aux lignes de champs magnétiques $A_{\parallel}$. Ces quantités sont décomposées en une composante d'équilibre et une fluctuation :

$$\phi = \phi_0 + \delta\phi, \quad A_{\parallel} = A_{\parallel 0} + \delta A_{\parallel},$$

avec :

$$\frac{\delta\phi}{\phi_0} \ll 1, \quad \frac{\delta A_{\parallel}}{A_{\parallel 0}} \ll 1.$$

Bien qu'initialement faibles localement, ces fluctuations peuvent générer des instabilités responsables du transport radial de particules et de chaleur dans le plasma. Dans ce travail, deux grandeurs principales sont étudiées :

- **Le flux de particules** Γ , qui représente le transport radial de particules du centre du plasma vers l'extérieur.
- **Le flux de chaleur** Q , qui représente le transport radial d'énergie thermique.

On distingue également les flux associés aux ions et aux électrons, notés Γ_i , Γ_e , Q_i et Q_e .

Les flux peuvent être décomposés en deux contributions physiques principales :

- **Contribution électrostatique** : $(\Gamma_{\phi}, Q_{\phi})$ Associée aux fluctuations du potentiel électrostatique $\delta\phi$. Ces fluctuations génèrent des dérives des particules chargées et constituent l'un des principaux mécanismes de transport dans les plasmas de tokamak.
- **Contribution électromagnétique** : $(\Gamma_{A_{\parallel}}, Q_{A_{\parallel}})$ Associée aux fluctuations du potentiel vecteur $\delta A_{\parallel}$. Ces effets deviennent particulièrement importants dans les régimes à haute pression, étudiés pour les futurs réacteurs à fusion.

Le flux total est alors la somme des deux contributions :

$$\Gamma = \Gamma_{\phi} + \Gamma_{A_{\parallel}} \quad \text{et} \quad Q = Q_{\phi} + Q_{A_{\parallel}}$$

Besoin de modèles rapides et précis pour prédire les flux

Dans un tokamak, les flux de particules et de chaleur ne sont pas purement diffusifs. Dans les régimes usuels de fonctionnement, ils sont principalement gouvernés par une dynamique turbulente non linéaire. Cette turbulence résulte de l'interaction collective d'un grand nombre de modes instables et constitue l'un des principaux mécanismes de dégradation du confinement du plasma. Le cadre théorique de référence

pour décrire cette turbulence est la *théorie gyrocinétique*. Cette approche repose sur une description cinétique des particules chargées dans laquelle le mouvement rapide de giration autour des lignes de champ magnétique est moyenné. Cette approximation permet de réduire fortement la complexité du problème tout en conservant la physique essentielle des instabilités dues aux fluctuations de $\delta\phi$ et $\delta A_{\parallel}$.

Les simulations dites *gyrocinétiques non linéaires* résolvent numériquement ces équations. Elles fournissent aujourd'hui la description la plus précise du transport de particules et de chaleur dans les plasmas de tokamak. Cependant, leur coût numérique reste extrêmement élevé. À titre d'ordre de grandeur, la simulation d'une seule seconde d'évolution d'un plasma de fusion nécessiterait environ 10^{10} heures de calcul sur un processeur. Or, les études de conception et d'optimisation des futurs réacteurs nécessitent de pouvoir évaluer rapidement les flux de particules (Γ) et de chaleur (Q). Dans ce contexte, des modèles réduits appelés *modèles quasi-linéaires* ont été développés. Le principe de ces modèles consiste à approximer les effets moyens de la turbulence à partir des propriétés linéaires des instabilités dominantes, sans calculer explicitement l'ensemble des interactions non linéaires entre modes turbulents. Les mécanismes non linéaires responsables de la saturation de la turbulence sont alors représentés par des règles semi-empiriques. Bien que ces modèles ne reproduisent pas l'intégralité de la dynamique turbulente, ils permettent d'obtenir des estimations des flux avec un coût numérique environ 10^6 fois moins élevé.

Toutefois, ces modèles ont été développés et validés dans des régimes à basse pression, pour lesquels les contributions électrostatiques des flux (Γ_{ϕ}, Q_{ϕ}) dominant et où les composantes électromagnétiques ($\Gamma_{A_{\parallel}}, Q_{A_{\parallel}}$) peuvent être négligés. Dans les régimes à haute pression, en revanche, les contributions électromagnétiques deviennent importantes et modifient significativement la dynamique turbulente du plasma. La validité des modèles *quasi-linéaires* dans ces conditions reste donc une question ouverte. L'un des objectifs principaux de mes travaux de recherche a ainsi consisté à évaluer la capacité de ces modèles à prédire correctement les flux turbulents dans les régimes à haute pression, afin de déterminer dans quelle mesure ils peuvent être utilisés pour la conception des futurs réacteurs à fusion.

Validation d'un modèle *quasi-linéaire* en régime haute pression

Dans ce dossier, je présente l'un des résultats obtenus au cours de mes travaux de recherche concernant la validité des modèles *quasi-linéaires* dans les plasmas de tokamak à haute pression. Pour cela, j'ai comparé les résultats de deux codes de simulation du transport turbulent dans les plasmas de tokamak.

- Le premier, **GKW**, est un code *gyrocinétique non linéaire*. Il fournit une description très précise des flux, mais au prix d'un coût numérique extrêmement élevé. Dans cette étude, ses résultats sont utilisés comme référence.
- Le second, **TGLF**, est un modèle *quasi-linéaire* largement utilisé dans les études prédictives des tokamaks. Son coût numérique est beaucoup plus faible, typiquement jusqu'à un facteur 10^6 plus rapide que les simulations réalisées avec **GKW**.

L'objectif de cette étude est d'évaluer la capacité du modèle **TGLF** à prédire correctement les flux (Γ et Q) dans des régimes de plasma à haute pression.

Pour cela, les flux de particules et de chaleur prédits par **TGLF** sont comparés à ceux obtenus avec **GKW**, les deux codes étant exécutés dans des conditions physiques strictement identiques. Les simulations considérées correspondent à une décharge expérimentale réalisée sur le tokamak *Joint European Torus* (JET), au Royaume-Uni. Cette décharge, déjà largement étudiée dans la littérature, appartient à un régime de plasma à haute pression représentatif des conditions visées pour les futurs réacteurs de fusion. Afin d'évaluer de manière robuste les performances du modèle **TGLF**, l'étude ne se limite pas à une seule simulation. Un ensemble de quatorze cas est considéré :

- une simulation correspondant directement aux paramètres expérimentaux de la décharge.
- treize simulations supplémentaires obtenues en modifiant légèrement les gradients de densité et de température autour du cas expérimental.

Ces variations permettent d’explorer différents niveaux d’instabilités. Elles conduisent à des niveaux de flux différents et permettent ainsi de tester la robustesse des prédictions du modèle TGLF dans un large domaine de fonctionnement à haute pression.

Résultats

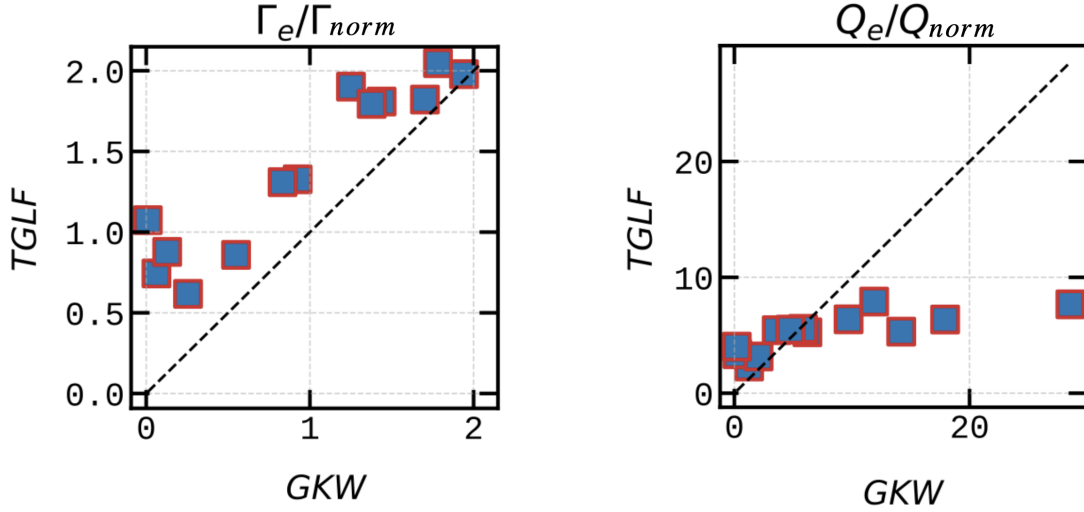


FIGURE 2 – Comparaison des flux normalisés de particules électroniques (Γ_e) (gauche) et des flux de chaleur électroniques (Q_e) (droite) obtenus avec TGLF et GKW. La droite en pointillés correspond à un accord parfait entre les deux modèles.

La figure 2 présente une comparaison directe des flux turbulents calculés avec les codes TGLF et GKW pour l’ensemble des 14 simulations considérées. Pour chaque point :

- l’abscisse correspond au flux obtenu avec le code GKW, utilisé comme référence.
- l’ordonnée correspond au flux prédit par le modèle TGLF.

La droite en pointillés représente la relation $y = x$, correspondant à un accord parfait entre les deux modèles. Plus les points sont proches de cette diagonale, plus les prédictions de TGLF sont proches de celles obtenues avec GKW. La figure de gauche présente les flux de particules électroniques Γ_e , tandis que celle de droite montre les flux de chaleur électroniques Q_e . Les résultats mettent en évidence des comportements différents selon les grandeurs étudiées.

Concernant les flux de particules, TGLF reproduit globalement correctement les résultats de GKW. La majorité des points reste proche de la diagonale, indiquant un bon accord entre les deux modèles. En revanche, des écarts plus importants apparaissent pour les flux de chaleur. Le modèle TGLF tend à sous-estimer le flux de chaleur électronique, en particulier dans les régimes où celui-ci devient élevé. L’écart avec les simulations de référence augmente alors avec l’intensité du transport turbulent. Un comportement similaire est également observé pour les flux ioniques Γ_i et Q_i qui ne sont pas représentés ici.

Afin d’identifier l’origine des écarts observés sur les flux de chaleur, ceux-ci ont été décomposés en leurs différentes contributions. La figure 3 présente cette comparaison pour les flux de chaleur électroniques. Comme précédemment, chaque point correspond à une simulation parmi les 14 étudiées. La figure de gauche représente la contribution électrostatique $Q_e(\phi)$, tandis que celle de droite montre la contribution électromagnétique $Q_e(A_{||})$. L’analyse met en évidence des comportements très différents selon la nature des contributions. La contribution électrostatique est globalement bien reproduite par TGLF. Les points restent proches de la diagonale, indiquant un bon accord avec les résultats du code de référence GKW. En revanche, des écarts importants apparaissent pour la contribution électromagnétique. Le modèle *quasi-linéaire* TGLF sous-estime fortement cette contribution, et ne parvient pratiquement pas à la capturer. Cette sous-estimation devient particulièrement marquée dans les régimes où les effets électromagnétiques jouent un

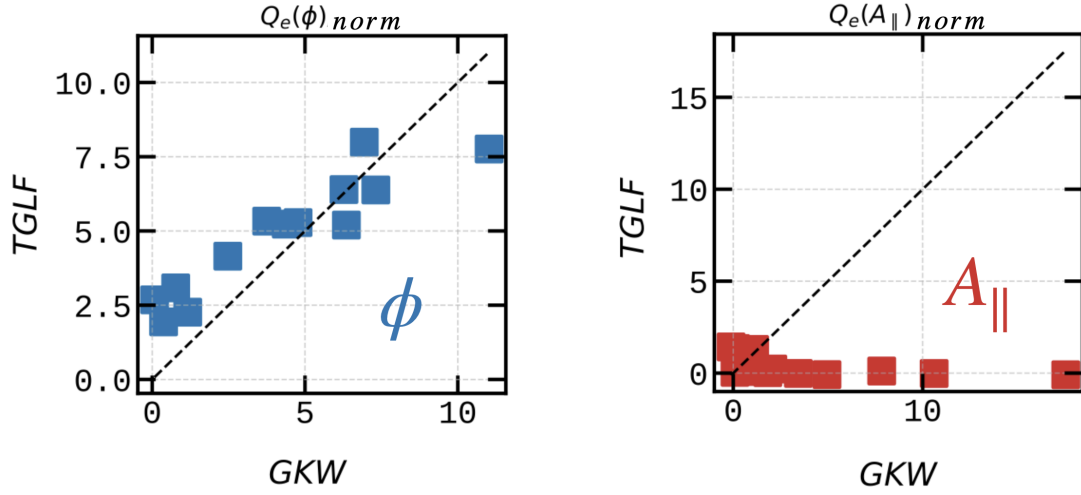


FIGURE 3 – Comparaison des contributions électrostatiques (ϕ) et électromagnétiques ($A_{||}$) au flux de chaleur électronique normalisés entre TGLF et GWK. Chaque point correspond à une simulation. La droite en pointillés représente l'accord parfait entre les deux modèles.

rôle dominant dans le transport turbulent. Elle explique directement les écarts observés précédemment sur le flux de chaleur électronique total. Des comportements similaires sont également observés pour les flux ioniques.

Ces résultats montrent que les limitations du modèle *quasi-linéaire* TGLF dans les régimes à haute pression proviennent principalement d'une description insuffisante des mécanismes de transport associés aux fluctuations électromagnétiques. Or, ces effets deviennent précisément importants dans les régimes de fonctionnement envisagés pour les futurs réacteurs de fusion. Ces observations soulignent donc la nécessité d'utiliser ces modèles avec prudence dans les études prédictives à haute pression. La suite de mes travaux de recherche a ainsi porté sur l'identification de l'origine physique de ces écarts, sur le développement de corrections permettant d'améliorer la prise en compte des effets électromagnétiques dans le modèle *quasi-linéaire*, ainsi que sur l'évaluation de leur impact dans les prédictions pour les futurs réacteurs de fusion.

5 – Conclusion

J'ai choisi de présenter ce travail de recherche car il illustre la manière dont je conçois la science et la recherche aujourd'hui. La recherche scientifique est avant tout une démarche collective, fondée sur l'échange, la collaboration et la transmission des connaissances. Chaque contribution, même spécialisée, s'inscrit dans un projet plus large où les avancées reposent sur le travail commun de nombreux chercheurs.

Ces années de recherche m'ont permis de développer des compétences que je souhaite désormais mettre au service de l'enseignement. La rigueur scientifique, l'esprit critique, la capacité à analyser un problème complexe, mais également l'importance d'une communication claire et structurée. Elles m'ont surtout conforté dans mon envie de transmettre la physique. Au-delà des connaissances elles-mêmes, je souhaite montrer aux élèves que la physique est une science vivante, en constante évolution, qui permet de comprendre le monde qui nous entoure et de répondre à de grands enjeux scientifiques et technologiques actuels. C'est avec cette volonté de transmettre, d'accompagner et de partager ma passion pour les sciences que je souhaite aujourd'hui m'engager pleinement dans le métier de professeur de physique-chimie.